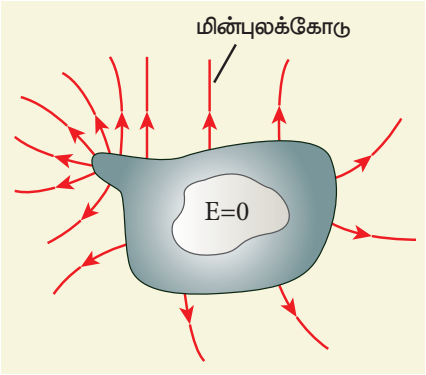


NPZ1JE



படம் 1.46 (அ) குழிவுப் பகுதியின் உட்புறம் மின்புலம் (ஆ) பாரடே கூண்டு

இவ்விளைவை செய்து காட்ட பாரடே கூண்டு (Faraday cage) என்றொரு அமைப்பு உள்ளது. உலோகத் தண்டுகளால் செய்யப்பட்ட இக்கூண்டு படம் 1.46 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. வெளியே உருவாக்கப்படும் செயற்கை மின்னலால் தாக்கப்படும் போதும் கூண்டிற்குள் உள்ள மனிதர் எந்த பாதிப்புக்கும் உள்ளாவதில்லை.

மின்னல், இடியுடன் கூடிய மழையின் போது திறந்த வெளியிலோ அல்லது மரத்தினடியிலோ நிற்பதை விட பேருந்திற்குள் இருப்பது பாதுகாப்பானது. பேருந்தின் உலோகப் பரப்பு நிலைமின் தடுப்புறையாகச் செயல்படுகிறது. ஏனெனில் அதன் உட்புறத்தில் மின்புல மதிப்பு சுழி. மின்னலின் போது கடத்தியின் புறப்பரப்பு வழியே மின்துகள்கள் தரைக்குப் பாய்வதால் பேருந்தினுள் இருப்பவருக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இருக்காது.

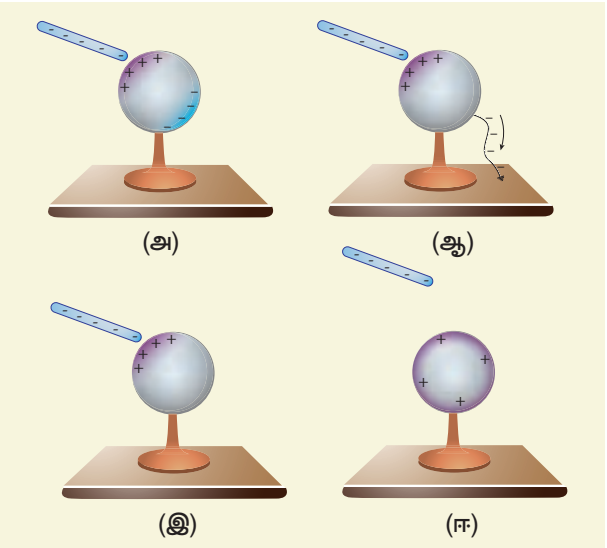
1.7.3 நிலைமின் தூண்டல்

தகுந்த பொருள் ஒன்றினால் இன்னொன்றை உரசுவதால் மின்னேற்றம் செய்ய முடியும் என்பதை பகுதி 1.1 ல் பார்த்தோம். இவ்வாறாக மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளை இன்னொரு கடத்தியால் தொடும்போது, மின்துகள்கள் கடத்தியை அடைகின்றன. ஆனால் தொடுதல் இன்றியே கடத்தியொன்றை மின்னேற்றம் பெறச் செய்ய முடியுமா? முடியும். **தொடுதல் இன்றியே ஒரு பொருளை மின்னேற்றம் பெறச் செய்யும் நிகழ்வு நிலைமின் தூண்டல் எனப்படும்.**

(i) மின்கடத்தாத் தாங்கி ஒன்றின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னூட்டமற்ற (மின் நடுநிலையான) கோள வடிவக் கடத்திப் பொருள் ஒன்றைக் கருதுவோம். எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற தண்டு ஒன்று கோளத்தின் அருகில், அதைத் தொடாதவாறு, கொண்டு வரப்படுகிறது [படம் 1.47 (அ)].

தண்டிலுள்ள எதிர்மின்துகள் கடத்தியிலுள்ள எலக்ட்ரான்களை எதிர்ப்பக்கத்தை நோக்கி விரட்டுகிறது. இதன் விளைவாக, மின்னூட்டம் பெற்ற தண்டு இருக்கும் பக்கத்தில் நேர் மின்துகள்களும் அதற்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் எதிர் மின்துகள்களும் தூண்டப்படுகின்றன.

மின்னூட்டம் பெற்ற தண்டினைக் கொண்டு வருமுன், கடத்தியின் (கோளத்தின்) பரப்பு முழுவதும் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் சீராகப் பரவியிருந்தன; மேலும் அதன் நிகர மின்னூட்டம் சுழியாக இருந்தது. ஆனால், தண்டினை கடத்தியினருகில் கொண்டு சென்றவுடன் எலக்ட்ரான்கள் தண்டிற்கு சேய்மைப் பக்கத்திலும் நேர் மின் துகள்கள் அண்மைப் பக்கத்திலுமாக அமைந்து, மின்துகள்களின் பரவல் சீரற்றதாகிறது. இருப்பினும், நிகர மின்னூட்டம் சுழியே.



படம் 1.47 நிலைமின் தூண்டலின் பல்வேறு படிகள்